SICAC — Modelo relacional v2

Oracle Database · 17 tablas · 3FN · ★ = tabla nueva

Leyenda

P / F / U	clave primaria / foránea / única
*	obligatorio (NOT NULL)
||——<	uno (padre) a muchos (hijo)
o|——<	FK opcional (cero o uno)
	Catálogos
	Actores
	Red de distribución
	Operación
	Control y subvención
	Auditoría

huella_digital

P	*	**id_huella**	NUMBER
FU	*	*id_persona*	NUMBER
U	*	dedo	VARCHAR2(20)
U	*	plantilla_hash	VARCHAR2(256)
	*	algoritmo	VARCHAR2(20)
		calidad	NUMBER(3)
	*	fecha_registro	DATE
	*	estado	VARCHAR2(10)

PK pk_huella_digital (id_huella)
UK uk_huella_persona_dedo (id_persona, dedo)
UK uk_huella_hash (plantilla_hash)
FK fk_huella_persona (id_persona)

historial ★ NUEVA

P	*	**id_historial**	NUMBER
	*	tabla_afectada	VARCHAR2(30)
	*	id_registro	NUMBER
	*	operacion	VARCHAR2(6)
		columna	VARCHAR2(30)
		valor_anterior	VARCHAR2(4000)
		valor_nuevo	VARCHAR2(4000)
F		*id_funcionario*	NUMBER
	*	usuario_bd	VARCHAR2(30)
		ip_origen	VARCHAR2(45)
	*	fecha_hora	TIMESTAMP

PK pk_historial (id_historial)
FK fk_historial_funcionario (id_funcionario)

funcionario

P	*	**id_funcionario**	NUMBER
FU	*	*id_persona*	NUMBER
U	*	usuario	VARCHAR2(30)
	*	clave_hash	VARCHAR2(256)
	*	rol	VARCHAR2(20)
	*	institucion	VARCHAR2(10)
		cargo	VARCHAR2(60)
F		*id_estacion*	NUMBER
	*	estado	VARCHAR2(10)
	*	fecha_alta	DATE
		fecha_baja	DATE

PK pk_funcionario (id_funcionario)
UK uk_funcionario_persona (id_persona)
UK uk_funcionario_usuario (usuario)
FK fk_func_persona (id_persona)
FK fk_func_estacion (id_estacion)

persona

P	*	**id_persona**	NUMBER
U	*	ci	VARCHAR2(20)
U		complemento	VARCHAR2(5)
		expedido	VARCHAR2(3)
	*	nombres	VARCHAR2(100)
		apellido_paterno	VARCHAR2(60)
		apellido_materno	VARCHAR2(60)
		fecha_nacimiento	DATE
		telefono	VARCHAR2(20)
		email	VARCHAR2(120)
		direccion	VARCHAR2(200)
F		*id_municipio*	NUMBER
	*	estado	VARCHAR2(15)
	*	fecha_registro	DATE

PK pk_persona (id_persona)
UK uk_persona_ci (ci, complemento)
FK fk_persona_municipio (id_municipio)

municipio

P	*	**id_municipio**	NUMBER
	*	nombre	VARCHAR2(80)
	*	departamento	VARCHAR2(30)

PK pk_municipio (id_municipio)
UK uk_municipio (nombre, departamento)

alerta

P	*	**id_alerta**	NUMBER
FU	*	*id_carga*	NUMBER
FU	*	*id_regla*	NUMBER
	*	fecha_hora	TIMESTAMP
	*	valor_detectado	NUMBER(10,2)
	*	valor_umbral	NUMBER(10,2)
		detalle	VARCHAR2(400)
	*	estado	VARCHAR2(15)
F		*id_funcionario_revisor*	NUMBER
		fecha_revision	TIMESTAMP
		observacion	VARCHAR2(400)

PK pk_alerta (id_alerta)
UK uk_alerta_carga_regla (id_carga, id_regla)
FK fk_alerta_carga (id_carga)
FK fk_alerta_regla (id_regla)
FK fk_alerta_revisor (id_funcionario_revisor)

carga

P	*	**id_carga**	NUMBER
F	*	*id_vehiculo*	NUMBER
F	*	*id_persona*	NUMBER
F	*	*id_surtidor*	NUMBER
F	*	*id_subvencion*	NUMBER
F		*id_funcionario*	NUMBER
	*	fecha_hora	TIMESTAMP
	*	cantidad_litros	NUMBER(8,2)
	*	metodo_verificacion	VARCHAR2(10)
		nro_factura	VARCHAR2(30)
	*	estado	VARCHAR2(10)

PK pk_carga (id_carga)
FK fk_carga_vehiculo (id_vehiculo)
FK fk_carga_persona (id_persona)
FK fk_carga_surtidor (id_surtidor)
FK fk_carga_subvencion (id_subvencion)
FK fk_carga_funcionario (id_funcionario)

surtidor

P	*	**id_surtidor**	NUMBER
FU	*	*id_estacion*	NUMBER
U	*	numero	NUMBER(3)
F	*	*id_combustible*	NUMBER
U		nro_serie	VARCHAR2(40)
	*	estado	VARCHAR2(15)
		fecha_instalacion	DATE

PK pk_surtidor (id_surtidor)
UK uk_surtidor_numero (id_estacion, numero)
UK uk_surtidor_serie (nro_serie)
FK fk_surtidor_estacion (id_estacion)
FK fk_surtidor_combustible (id_combustible)

estacion

P	*	**id_estacion**	NUMBER
U	*	codigo_anh	VARCHAR2(20)
	*	nombre	VARCHAR2(100)
	*	razon_social	VARCHAR2(150)
U	*	nit	VARCHAR2(20)
	*	direccion	VARCHAR2(200)
F	*	*id_municipio*	NUMBER
	*	latitud	NUMBER(9,6)
	*	longitud	NUMBER(9,6)
		telefono	VARCHAR2(20)
	*	estado	VARCHAR2(15)
		fecha_habilitacion	DATE

PK pk_estacion (id_estacion)
UK uk_estacion_codigo (codigo_anh)
UK uk_estacion_nit (nit)
FK fk_estacion_municipio (id_municipio)

recepcion_combustible

P	*	**id_recepcion**	NUMBER
F	*	*id_estacion*	NUMBER
F	*	*id_combustible*	NUMBER
	*	fecha_hora	TIMESTAMP
	*	cantidad_litros	NUMBER(10,2)
U	*	nro_guia	VARCHAR2(30)
		placa_cisterna	VARCHAR2(10)

PK pk_recepcion_combustible (id_recepcion)
UK uk_recepcion_guia (nro_guia)
FK fk_recep_estacion (id_estacion)
FK fk_recep_combustible (id_combustible)

combustible

P	*	**id_combustible**	NUMBER
U	*	codigo	VARCHAR2(10)
U	*	nombre	VARCHAR2(40)
		octanaje	NUMBER(3)
	*	unidad_medida	VARCHAR2(10)
		descripcion	VARCHAR2(250)
	*	estado	VARCHAR2(10)

PK pk_combustible (id_combustible)
UK uk_combustible_codigo (codigo)
UK uk_combustible_nombre (nombre)

subvencion_combustible ★ NUEVA

P	*	**id_subvencion**	NUMBER
FU	*	*id_combustible*	NUMBER
U	*	fecha	DATE
U	*	segmento	VARCHAR2(20)
	*	precio_internacional	NUMBER(8,2)
	*	precio_venta	NUMBER(8,2)
		monto_subvencion	NUMBER(8,2) (virtual)
		cupo_mensual_litros	NUMBER(10,2)
	*	decreto_referencia	VARCHAR2(30)
	*	fecha_registro	TIMESTAMP

PK pk_subvencion_combustible (id_subvencion)
UK uk_subv_dia (id_combustible, fecha, segmento)
FK fk_subv_combustible (id_combustible)

propiedad_vehiculo

P	*	**id_propiedad**	NUMBER
F	*	*id_persona*	NUMBER
F	*	*id_vehiculo*	NUMBER
	*	fecha_inicio	DATE
		fecha_fin	DATE
		documento_respaldo	VARCHAR2(50)

PK pk_propiedad_vehiculo (id_propiedad)
UK uk_prop_vigente (CASE WHEN fecha_fin IS NULL THEN id_vehiculo END)
FK fk_prop_persona (id_persona)
FK fk_prop_vehiculo (id_vehiculo)

vehiculo

P	*	**id_vehiculo**	NUMBER
U	*	placa	VARCHAR2(10)
U		codigo_rfid	VARCHAR2(30)
U		nro_chasis	VARCHAR2(30)
	*	marca	VARCHAR2(40)
	*	modelo	VARCHAR2(40)
		anio	NUMBER(4)
		color	VARCHAR2(30)
F	*	*id_tipo_vehiculo*	NUMBER
F	*	*id_combustible*	NUMBER
	*	capacidad_tanque	NUMBER(6,2)
	*	uso	VARCHAR2(20)
	*	estado	VARCHAR2(15)
	*	fecha_registro	DATE

PK pk_vehiculo (id_vehiculo)
UK uk_vehiculo_placa (placa)
UK uk_vehiculo_rfid (codigo_rfid)
UK uk_vehiculo_chasis (nro_chasis)
FK fk_vehiculo_tipo (id_tipo_vehiculo)
FK fk_vehiculo_combustible (id_combustible)

regla_deteccion ★ NUEVA

P	*	**id_regla**	NUMBER
U	*	codigo	VARCHAR2(10)
	*	nombre	VARCHAR2(80)
	*	descripcion	VARCHAR2(400)
F	*	*id_tipo_alerta*	NUMBER
F		*id_tipo_vehiculo*	NUMBER
	*	ambito	VARCHAR2(10)
	*	parametro	VARCHAR2(20)
	*	valor_umbral	NUMBER(10,2)
	*	ventana_horas	NUMBER(5)
	*	margen_error_pct	NUMBER(5,2)
	*	prioridad	NUMBER(2)
	*	activa	CHAR(1)
	*	fecha_inicio	DATE
		fecha_fin	DATE

PK pk_regla_deteccion (id_regla)
UK uk_regla_codigo (codigo)
FK fk_regla_tipo_alerta (id_tipo_alerta)
FK fk_regla_tipo_vehiculo (id_tipo_vehiculo)

tipo_alerta

P	*	**id_tipo_alerta**	NUMBER
U	*	codigo	VARCHAR2(10)
U	*	nombre	VARCHAR2(40)
		descripcion	VARCHAR2(250)
	*	nivel_riesgo	VARCHAR2(10)

PK pk_tipo_alerta (id_tipo_alerta)
UK uk_tipo_alerta_codigo (codigo)
UK uk_tipo_alerta_nombre (nombre)

tipo_vehiculo

P	*	**id_tipo_vehiculo**	NUMBER
U	*	nombre	VARCHAR2(40)
	*	consumo_prom_diario	NUMBER(8,2)
	*	cargas_semana_normal	NUMBER(3)
	*	volumen_max_diario	NUMBER(8,2)
		descripcion	VARCHAR2(250)

PK pk_tipo_vehiculo (id_tipo_vehiculo)
UK uk_tipo_vehiculo_nombre (nombre)

id_persona
id_persona
id_funcionario
id_funcionario_revisor
id_persona
id_estacion
id_municipio
id_municipio
id_carga
id_surtidor
id_persona
id_estacion
id_estacion
id_combustible
id_subvencion
id_combustible
id_combustible
id_vehiculo
id_combustible
id_regla
id_vehiculo
id_tipo_vehiculo
id_tipo_alerta
id_tipo_vehiculo